

# Monografia: Redes de computadoras

26 de abril de 2026

# Índice

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                        | <b>3</b> |
| 1.1. Conmutación . . . . .                                    | 3        |
| 1.2. Redes conmutadas . . . . .                               | 3        |
| 1.3. Encaminamiento . . . . .                                 | 3        |
| <b>2. Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos</b> | <b>4</b> |
| <b>3. Encaminamiento en redes de conmutación de paquetes</b>  | <b>5</b> |
| <b>4. Algoritmos de mínimo coste</b>                          | <b>6</b> |

## 1. Introducción

Un aspecto clave de diseño de las redes conmutadas es el relativo al encaminamiento. Esta función trata de encontrar rutas a través de la red entre pares de nodos finales comunicantes, de modo que la red se use de forma eficiente. Antes de comenzar con la monografía, revisemos los siguientes conceptos: Conmutación, Redes conmutadas y Encaminamiento.

### 1.1. Conmutación

Es el proceso de establecer una conexión física o lógica entre dos puntos de una red para que puedan intercambiar datos. Es como el trabajo que hace un operador de trenes al mover las vías para que el vagón tome el camino correcto hacia su destino. Sin la conmutación, necesitaríamos un cable directo entre cada dispositivo del mundo, lo cual sería imposible.

### 1.2. Redes conmutadas

Son redes en las que los datos, al viajar del emisor al receptor, pasan por una serie de nodos intermedios (conmutadores o switches). En estas redes, el camino no es fijo ni permanente; los recursos de la red se comparten y se asignan solo cuando es necesario transmitir. Existen dos tipos principales:

- **Conmutación de circuitos:** Se reserva un camino exclusivo (como una llamada telefónica tradicional).
- **Conmutación de paquetes:** La información se divide en trozos pequeños que pueden viajar por rutas distintas (como Internet).

### 1.3. Encaminamiento

Es la inteligencia de la red. Mientras que la conmutación hace el trabajo de mover los datos, el encaminamiento es el proceso de seleccionar la mejor ruta a través de la red para que los datos lleguen a su destino final. Los dispositivos encargados de esto son los routers, que consultan tablas de rutas para decidir qué camino es el más rápido o el que está menos saturado en ese momento.

## 2. Encaminamiento en redes de conmutación de circuitos

Encaminamiento en redes de conmutacion de circuitos

### **3. Encaminamiento en redes de conmutación de paquetes**

Encaminamiento en redes de conmutación de paquetes

## 4. Algoritmos de mínimo coste

Algoritmos de minimo coste